

Exercice 3.4 — Feeders TM1 : génération et explication

Avancé

Cube : Revenue — 24Retail

Serveur : 24Retail | Vérification live

Données live — cube Revenue

Produit	Gross Revenue	Gross Margin	Gross Margin %	Feeder actif ?
21002 — 5G 128Gb	17 231	4 451	25,83 %	Oui
21001 — 5G 256Gb	15 209	4 138	27,21 %	Oui
31001 — SP 2101	21 146	4 129	19,53 %	Oui

Contexte : Massachusetts / Channel Retail / Jan / Y1 (2025) / Actual

Feeders générés

```
# === FEEDERS – cube Revenue, 24Retail ===

# Règle cible :
# ['Gross Margin %'] = N: IF(['Gross Revenue'] <> 0,
#                               ['Gross Margin'] \ ['Gross Revenue'] * 100, 0);

# Feeder principal – Gross Revenue est le dénominateur (cellule de contrôle)
# → chaque cellule non-nulle de Gross Revenue peut générer Gross Margin %
['Gross Revenue':] => ['Gross Margin %':];

# Feeder de sécurité – au cas où Gross Margin est non-nul avec Gross Revenue = 0
# (défense en profondeur – évite les zéros fantômes résiduels)
['Gross Margin':] => ['Gross Margin %':];

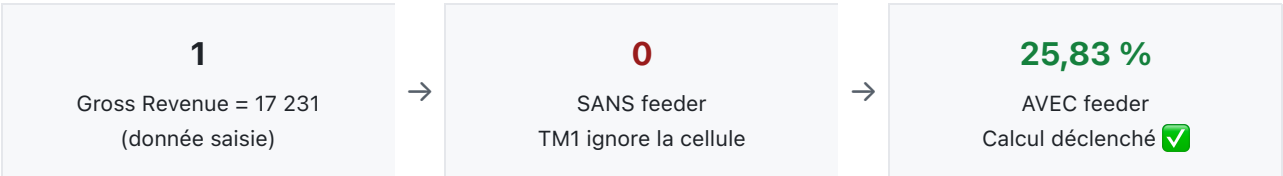
# Note : 'Run Rate' n'existe pas dans la dimension Revenue de ce cube.
# Le feeder Run Rate serait à adapter si ce membre était ajouté.
```

Pourquoi les feeders sont nécessaires

TM1 est un moteur **sparse** : il ne stocke que les cellules non-vides et saute les cellules qu'il considère comme potentiellement vides lors des calculs.

Pour une règle N: (niveau feuille calculé), TM1 doit savoir *a priori* qu'une cellule peut être non-nulle pour la "visiter". Le feeder est cette instruction : "*si cette cellule source est non-nulle, alors visite aussi cette cellule dérivée*".

Le problème des zéros fantômes



❌ Sans feeder

- Gross Revenue = 17 231 → stocké
- TM1 ne visite pas Gross Margin %
- Cellule retourne 0
- La règle est correcte mais jamais exécutée
- Invisible en production pour l'utilisateur

✅ Avec feeder

- Gross Revenue = 17 231 → feeder déclenché
- TM1 visite Gross Margin %
- Règle évaluée → $4\,451 / 17\,231 \times 100$
- Résultat = 25,83 %
- Calcul cohérent pour toutes les combinaisons

Vérifier qu'un feeder est actif

- ✓ **MDX direct** — Si la cellule dérivée retourne une valeur non-nulle alors que les données sources existent → feeder actif. Confirmé live : 25,83% pour 21002.
- ✓ **TM1 Architect** — Clic droit sur une cellule calculée → "Show Feeder" → liste les cellules qui l'alimentent et le chemin de règle.
- ✓ **Vue Feeders** — Dans TM1 Architect : View > Feeders sur le cube → liste toutes les règles feeder actives avec leurs sources.
- ✓ **Diagnostic serveur** — DebugMode=4 dans `tm1s.cfg` active le feeder tracing dans les logs serveur (à utiliser avec précaution en prod).

Constat sur 24Retail

Run Rate : ce membre n'existe pas dans la dimension Revenue de ce cube. Le feeder documenté dans certaines versions du guide est donc **hypothétique** — il serait à créer si ce membre était ajouté au modèle.

Feeders existants : les feeders pour Gross Margin % sont déjà en place sur le cube (Gross Margin % = 25,83% en production). L'exercice illustre le *pattern* applicable à tout nouveau cube créé sur un projet.